

שאלה 1 (20 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f_1 , f_2 , f_3 ויש צורך לחזות את class):

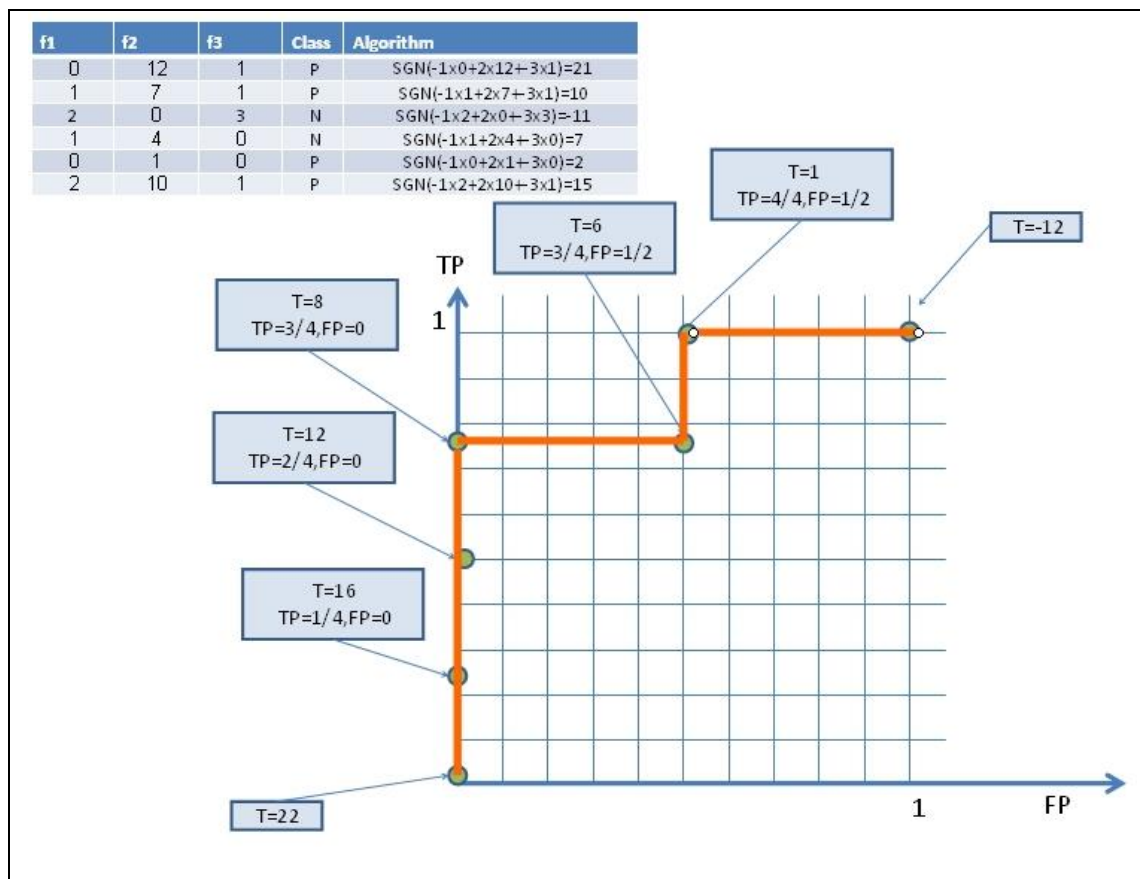
f_1	f_2	f_3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (9 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$(w_1 \times f_1 + w_2 \times f_2 + w_3 \times f_3)$$

$$w_1 = -1, w_2 = 2, w_3 = -3$$

שרטט את גרף ה-ROC של האלגוריתם.



ב. (6 נקודות) סווג את הווקטור ($f_1 = 1, f_2 = 1, f_3 = 1$) עפ"י אלגוריתם naiveBayes. במידה ויש צורך לבצע "החלקה" יש להשתמש בפרמטרי ההחלקה הבאים: בסיס נתונים וירטואלי שגודלו 4 ($m=4$) שהסתברות למאורע בו הינה $(p=0.5) 0.5$

$$P("P" | f_1=1, f_2=1, f_3=1) = \frac{P(f_1=1, f_2=1, f_3=1 | "P") \times P("P")}{P(f_1=1, f_2=1, f_3=1)}$$

$$P("N" | f_1=1, f_2=1, f_3=1) = \frac{P(f_1=1, f_2=1, f_3=1 | "N") \times P("N")}{P(f_1=1, f_2=1, f_3=1)}$$

נשתמש בהנחת אי התלות ובכך שאין צורך לחשב את המכנה כי זהה גם ב"חיובי" וגם ב"שלילי"

$$\begin{aligned} &P(f_1=1, f_2=1, f_3=1 | "P") \times P("P") = \\ &P(f_1=1 | "P") \times P(f_2=1 | "P") \times P(f_3=1 | "P") \times P("P") \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{6} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{1} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(f_1=1, f_2=1, f_3=1 | "N") \times P("N") = \\ &P(f_1=1 | "N") \times P(f_2=1 | "N") \times P(f_3=1 | "N") \times P("N") \\ &= \frac{1}{2} \times 0 \times 0 \times \frac{2}{6} \rightarrow \text{SMOOTHING} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{0+0.5 \times 4}{2+4} \times \frac{0+0.5 \times 4}{2+4} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{1} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54} \end{aligned}$$

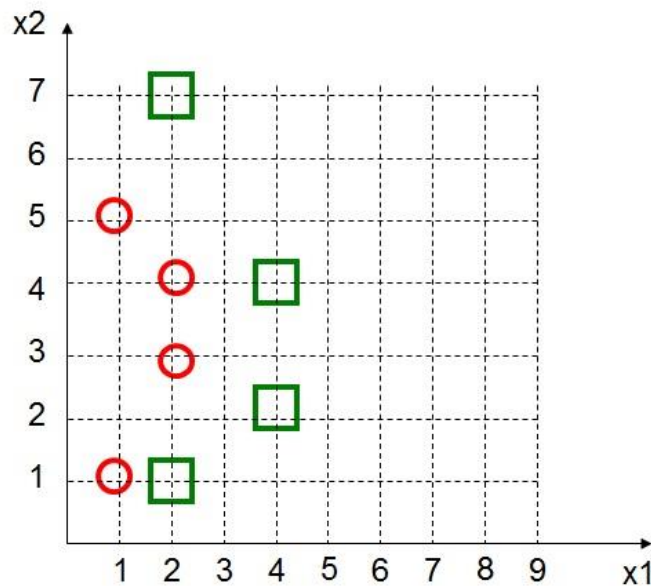
ההסתברות לקבלת "YES" גבוהה יותר לכן נסווג כ-YES

ג. (5 נקודות) הסבר בקצרה ובדיוק מדוע אלגוריתם ADABOOST רגיש לווקטורי "רעש" (למשל דוגמא חיובית שהמנחה בטעות אמר עליה שהיא שלילית).

ADABOOST מעלה את משקלי הדוגמאות שלא הצלחנו לסווג עד כה, לכן בעצם בכל שלב אנו "נתאמץ" יותר כד להצליח על דוגמא זו כדי שתהיה לנו היפוטזה יותר טובה מרנדומלית. כך בעצם יצא שמאיטרציה לאיטרציה נתאמץ יותר ויותר על דוגמא זו שהינה בעצם רעש.

שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



א. (5 נקודות) מהי האנטרופיה של "מחלקה" (כאשר "מחלקה" הינה ההחלטה על סיווג – ריבוע או עיגול)

$$p(\text{"square"}) = 0.5, \quad p(\text{"circle"}) = 0.5$$

$$H(\text{class}) = -0.5 \log_2(0.5) - 0.5 \log_2(0.5) = 0.5 + 0.5 = 1$$

ב. (6 נקודות) רשום את נוסחת ה-infogain של סיווג לפי x1

$$IG(\text{class} | x_1) = H(\text{class}) - H(\text{class} | x_1)$$

$$H(\text{class}) = 1$$

$$H(\text{class} | x_1) = p(x_1 = 1) \times H(\text{class} | x_1 = 1) + p(x_1 = 2) \times H(\text{class} | x_1 = 2) + p(x_1 = 4) \times H(\text{class} | x_1 = 4)$$

$$H(\text{class} | x_1 = 1) = 0 \quad (\text{all are circles})$$

$$H(\text{class} | x_1 = 2) = 1 \quad (\text{half are circles and half are squares})$$

$$H(\text{class} | x_1 = 4) = 0 \quad (\text{all are squares})$$

$$p(x_1 = 2) = \frac{4}{8}$$

$$H(\text{class} | x_1) = 0 + \frac{4}{8} \times 1 + 0 = 0.5$$

$$IG(\text{class} | x_1) = H(\text{class}) - H(\text{class} | x_1) = 1 - 0.5 = 0.5$$

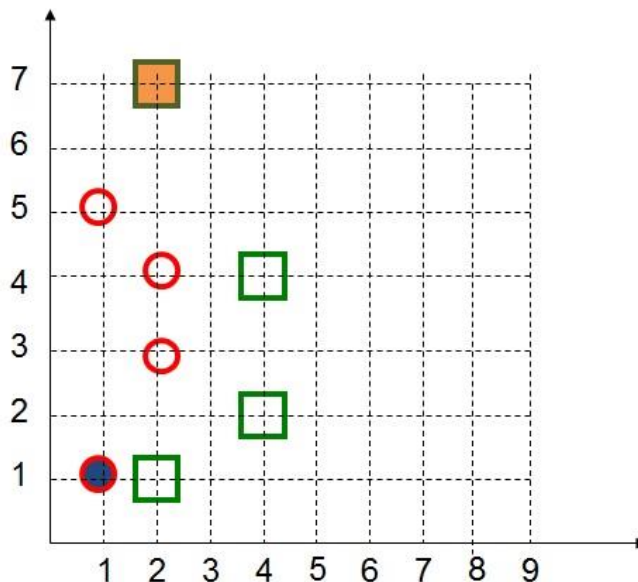
ג. 9 נקודות) נניח שלא נתון לנו סיווג הדוגמאות ומבקשים מאיתנו לחלק אותם ל"אשכולות". הרץ אלגוריתם אישכול k-means על קבוצת הדוגמאות בשאלה זו.

יש להשתמש במטריקת מרחק L1. עבור $k=2$.

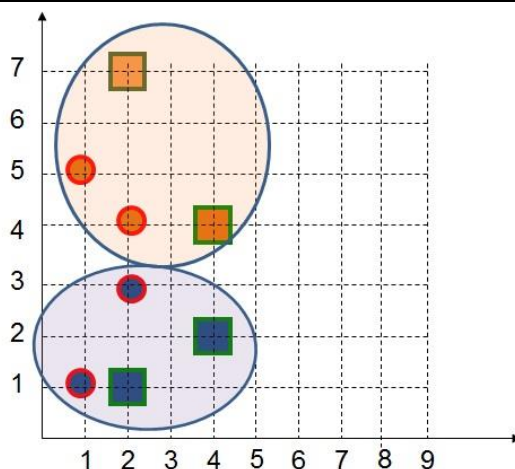
בחר כמרכזים התחלתיים ראשוניים בוקטורים: $(1,1)$ ו- $(2,7)$

הצג איטרציה אחת של עדכון ווקטורים לאשכולות. (כלומר עדכון מרכזים ואז עדכון אשכולות).

צעד 1 :



צעד 2 :

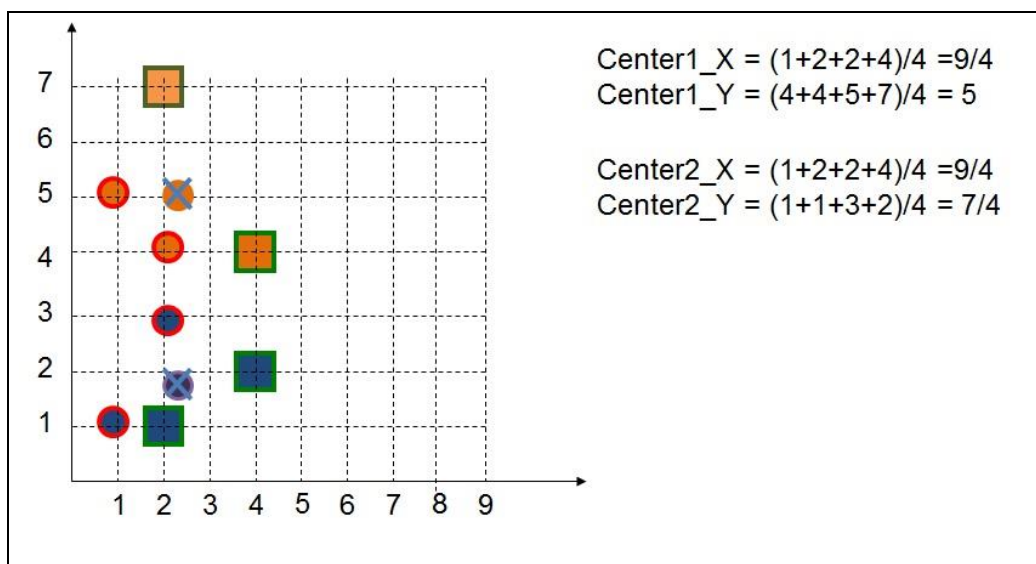


$$\text{Center1_X} = (1+2+2+4)/4 = 9/4$$

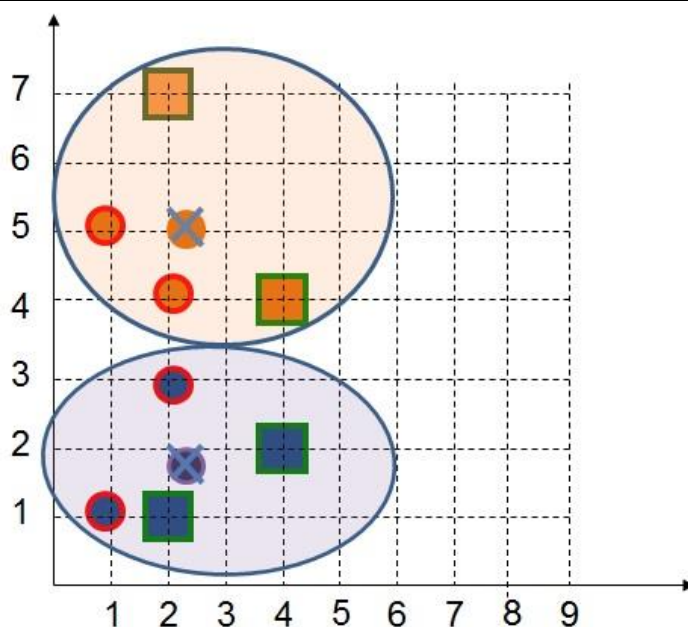
$$\text{Center1_Y} = (4+4+5+7)/4 = 5$$

$$\text{Center2_X} = (1+2+2+4)/4 = 9/4$$

$$\text{Center2_Y} = (1+1+3+2)/4 = 7/4$$



אין עדכונים נוספים



האשכולות שנוצרו:

אשכול 1 – $(1,1), (2,1), (2,3), (4,2)$

אשכול 2 – $(1,5), (2,4), (2,7), (4,4)$

פתרון אמריקאי:

2 .1

3 .2

5 .3

1 .4

4 .5

1 .6

5 .7

2 .8

1 .9

2 .10

4 .11

5 .12

בהצלחה !